

CIBERTEC

VISIÓN: Ser reconocidos como la institución de educación superior líder en innovación y tecnología.

MISIÓN: Formar profesionales íntegros e innovadores que, a través de una educación de calidad, accesible, y con altos componentes tecnológicos, desarrollen las competencias para contribuir a la transformación sostenible de la sociedad.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Carrera(s)	:	Administración de Redes y Comunicaciones, Arquitectura de Datos Empresariales con Mención en Bi Data Developer, Computación e Informática, Ingeniería de Ciberseguridad, Ingeniería de Ciencia de Dato e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Sistema Informáticos con Mención en Transformación Digital, Tecnología de la Información
Curso	:	ARQUITECTURA DE ENTORNOS WEB (5367)
Ciclo	:	Primero
Período	:	2026
Horas semanales ¹	:	6
Créditos	:	3
Requisitos	:	Ninguno

II. INTRODUCCIÓN

El curso de Arquitectura de Entornos Web es un curso de la línea, dirigido a las carreras de Administración de Redes y Comunicaciones, Arquitectura de Dato Empresariales con Mención en Bi Data Developer, Computación e Informativa, Ingeniería de Ciberseguridad, Ingeniería de Ciencia de Dato e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Sistema Informáticos con Mención en Transformación Digital, Tecnología de la Información. Este proporciona a los estudiantes herramientas modernas para el desarrollo web, como editores de código, frameworks y lenguajes estándar (HTML5, CSS3, JavaScript), enfocándose en el diseño de sitios web interactivos con multimedia, animaciones, formularios y responsividad.

El curso es eminentemente práctico y se estructura entorno al desarrollo progresivo de proyectos web. Este inicia con el estudio de la arquitectura cliente-servidor y el diseño de mapas de sitio y wireframes utilizando software especializado. A continuación, se profundiza en el lenguaje HTML5 semántico y hojas de estilo CSS3 para crear páginas web estructuradas y estilizadas, incorporando técnicas como el Box Model y diseños responsivos. La formación incluye el uso de Bootstrap para agilizar el desarrollo con componentes predefinidos y la integración de multimedia (audio, video, iframes), culminando con JavaScript básico para añadir interactividad (manipulación del DOM). Al finalizar, los estudiantes serán capaces de diseñar, implementar y validar sitios web funcionales, aplicando estándares actuales y herramientas profesionales en un entorno práctico.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa a través de una metodología a partir de la experiencia, que busca motivar al estudiante a través de situaciones cercanas a la realidad y propiciar la reflexión para la resolución de problemas en los que se aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos.

El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de investigación asesorado por el docente. Esta metodología contribuye a que el alumno sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten a los alumnos la adquisición de competencias profesionales.

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 7 según lo establecido en la guía de actividades mediante el desarrollo de clases síncronas, mientras que el resto de las horas se completa

IV. COMPETENCIA E INDICADORES

	COMPETENCIA DEL CURSO
	<i>Se espera que el alumno desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para lo siguiente:</i> Diseñar y desarrollar sitios web interactivos aplicando estándares HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript, mediante herramientas de prototipado y editores de código para garantizar funcionalidad, accesibilidad y responsividad en entornos web modernos.
	INDICADORES DE LOGRO DE LA COMPETENCIA
	- Nivel 1 (en desarrollo): construye estructuras web básicas aplicando HTML5 Y CSS3 con asistencia. - Nivel 2 (eficaz): desarrolla sitios web funcionales integrando HTML5 semántico, CSS3 responsivo y componentes de Bootstrap. - Nivel 3 (experto): diseña soluciones web completas optimizando código e interactividad con JavaScript.

V. LOGRO DEL CURSO

	LOGRO DEL CURSO
	Al finalizar el curso, el alumno diseña un sitio web funcional aplicando etiquetas semánticas de HTML5, hojas de estilo CSS3 para diseño responsivo, estructuras de Bootstrap 5, formularios validados e integración básica de multimedia (imágenes/video), utilizando editores de código para su desarrollo a través de un proyecto aplicativo.

VI. COMPONENTE ACTITUDINAL

- Responsabilidad en el desarrollo de sus actividades
- Reflexión de sus aprendizajes a través de su participación
- Colaboración con sus compañeros
- Respeto a la persona
- Pensamiento crítico
- Liderazgo académico y tecnológico
- Actitud innovadora y emprendedora
- Responsabilidad ética y profesional
- Comunicación asertiva

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Medios visuales
- Diapositivas o presentaciones digitales
- Videos
- Software
- Office 365
- Medios virtuales
- Plataforma de aula virtual
- Plataforma de videoconferencia
- Correo institucional, entre otros

VIII. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB		
Logro de la Unidad Al finalizar la unidad, el alumno identifica los conceptos fundamentales del desarrollo web, su funcionamiento y herramientas básicas, comprendiendo su utilidad en entornos web. Resultado de Aprendizaje Reconoce los componentes básicos del entorno cliente-servidor mediante ejemplos y esquemas simples con la finalidad de comprender la arquitectura del desarrollo web.		
Capacidades	Semana	Contenidos de aprendizaje
- Identifica las características de Internet y el modelo cliente-servidor en el contexto del desarrollo web. - Comprende las etapas de desarrollo de un proyecto web desde su planificación inicial. - Organiza la estructura jerárquica de un sitio mediante mapas de sitio y wireframes simples.	1	1.1. Tema 1: Introducción al desarrollo web 1.1.1. ¿Qué es internet? Navegadores y motores de búsqueda 1.1.2. ¿Qué es un proyecto web? Sitios estáticos vs dinámicos 1.1.3. Etapas de desarrollo de un sitio web 1.1.4. Modelo cliente-servidor: flujo de datos, solicitud/respuesta 1.2. Tema 2: Planificación de sitios web 1.2.1. ¿Qué es un mapa de sitio?. Jerarquía de navegación 1.2.2. Wireframes: baja y alta fidelidad 1.2.3. Herramientas para wireframes: papel, Figma, Draw.io

UNIDAD 2. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO CON HTML Y ESTRUCTURA SEMÁNTICA		
Logro de la Unidad Al final de la unidad, el alumno estructura documentos HTML con etiquetas semánticas y formularios accesibles, organizando el contenido mediante etiquetas estructurales y contenedores. Resultado de Aprendizaje Construye páginas web simples con etiquetas semánticas siguiendo buenas prácticas de estructura con la finalidad de organizar adecuadamente el contenido en HTML.		
Capacidades	Semana	Contenidos de aprendizaje
- Construye la estructura básica de una página web utilizando etiquetas HTML estructurales. - Aplica etiquetas semánticas para jerarquizar el contenido de forma accesible y significativa. - Distingue el uso adecuado entre <div> y etiquetas semánticas según	1	2.1. Tema 3: Estructura básica de HTML 2.1.1. Estructura del documento: <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <body> 2.1.2. Títulos: <h1> a <h6>, párrafos: <p>, enlaces: <a>, imágenes: , listas: , , 2.1.3. Comentarios: <!-- -->, jerarquía visual, indentación

la función del contenido.	2	2.2. Tema 4: Etiquetas semánticas 2.2.1. Introducción a la semántica web 2.2.2. Estructura semántica: <header>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer> 2.2.3. Comparación <div> vs etiquetas semánticas 2.2.4. Accesibilidad básica mediante etiquetas estructuradas
---------------------------	---	--

UNIDAD 3. DISEÑO VISUAL CON CSS		
Logro de la Unidad Al final de la unidad, el alumno diseña páginas web aplicando estilos con CSS y componentes de Bootstrap para mejorar la presentación, diseño y adaptabilidad.		
Resultado de Aprendizaje Aplica estilos a páginas web utilizando selectores y propiedades básicas de CSS con la finalidad de mejorar la presentación visual del contenido.		
Capacidades	Semana	Contenidos de aprendizaje
1. Implementa estilos visuales utilizando sintaxis CSS y selectores básicos. 2. Utiliza el modelo de caja y propiedades visuales para distribuir el contenido en la interfaz. 3. Maqueta secciones de una página web utilizando Flexbox con alineación y organización en filas o columnas.	2	3.1. Tema 5: Introducción a CSS 3.1.1. ¿Qué es CSS? Rol en el desarrollo web 3.1.2. Formas de aplicar estilos: en línea (style=""), internos (<style>), externos (<link>) 3.1.3. Sintaxis de CSS: selectores, propiedades, valores 3.1.4. Selectores básicos: por etiqueta, .clase, #id 3.1.5. Propiedades básicas: color, font-size, font-family, background-color, text-align
	3	3.2. Tema 6: Modelo de caja y propiedades visuales 3.2.1. Box model: margin, padding, border, content 3.2.2. Propiedades visuales: background-color, background-image, border 3.2.3. Dimensiones: width, height, box-sizing: border-box 3.3. Tema 7: Parte 1. Posicionamiento y flexbox 3.3.1. Tipos de display: block, inline, inline-block, none 3.3.2. Posicionamiento estático y relativo: position: static, position: relative 3.3.3. Introducción a Flexbox: display: flex, justify-content Evidencia de aprendizaje Evaluación 1 (T1)
		3.4. Tema 8: Parte 2. Posicionamiento y flexbox 3.4.1. Propiedades: align-items, flex-direction,

		flex-wrap 3.4.2. Uso de contenedores flexibles con <div> 3.4.3. Maquetación básica en filas y columnas con Flexbox
--	--	--

UNIDAD 4. COMPONENTES VISUALES Y DISEÑO RESPONSIVO

Logro de la Unidad

Al final de la unidad, el alumno integra contenido multimedia y formularios básicos en sus páginas web, mejorando la experiencia visual e interacción del usuario.

Resultado de Aprendizaje

Integra componentes multimedia y estilos responsivos mediante el uso de Bootstrap y reglas CSS adaptativas con la finalidad de desarrollar sitios web accesibles y visualmente atractivos.

Capacidades	Semana	Contenidos de aprendizaje
1. Integra elementos multimedia y recursos externos en la estructura de la página web. 2. Diseña interfaces adaptativas usando media queries y clases responsivas. 3. Emplea componentes visuales de Bootstrap para estructurar contenido de forma responsiva y reutilizable.	4	4.1. Tema 9: Contenido multimedia e integración externa 4.1.1. Audio y video: <audio>, <video>, atributos controls, autoplay 4.1.2. Uso de <iframe> para YouTube y Google Maps 4.1.3. Integración de Google Fonts con <link> 4.1.4. Iconos: Font Awesome, Bootstrap Icons 4.2. Tema 10: Parte 1. Bootstrap y diseño responsivo 4.2.1. ¿Qué es bootstrap? 4.2.2. Integración vía CDN 4.2.3. Sistema de grillas: .container, .row, .col
	5	4.3. Tema 11: Parte 2. Bootstrap y diseño responsivo 4.3.1. Componentes visuales: .btn, .card, .alert 4.3.2. Clases responsivas: d-flex, gap, justify-content-center 4.3.3. Aplicación de clases combinadas para diseño adaptativo 4.4. Tema 12: Formularios 4.4.1. Estructura básica con <form> 4.4.2. Campos comunes: <input type="text">, <email>, <radio>, <checkbox> 4.4.3. Controles: <select>, <option>, <textarea> 4.4.4. Atributos: name, value, placeholder, required 4.4.5. Botón de envío: <button type="submit"> Evidencia de aprendizaje Evaluación 2 (T2)

UNIDAD 5. INTERACCIÓN BÁSICA CON JAVASCRIPT

Logro de la Unidad

Al final de la unidad, el alumno incorpora scripts básicos en JavaScript para manipular elementos del DOM e interactuar dinámicamente con el contenido de la página.

Resultado de Aprendizaje

Manipula elementos del DOM utilizando JavaScript básico y eventos comunes con la finalidad de generar interactividad en páginas web simples.

Capacidades	Semana	Contenidos de aprendizaje
1. Declara variables y funciones básicas en JavaScript para definir comportamientos. 2. Modifica dinámicamente el contenido y estilos del DOM mediante eventos. 3. Relaciona la lógica del lenguaje JavaScript con la estructura HTML del documento web. Evidencia de Aprendizaje Evaluación Final (EF): Proyecto Evaluación para Certificación	6	5.1. Tema 13: Introducción a JavaScript 5.1.1. ¿Qué es el JavaScript? Rol en la web 5.1.2. Variables: let, const, tipos de datos 5.1.3. Operadores básicos y funciones 5.1.4. Declaración y ejecución de funciones 5.2. Tema 14: Manipulación del DOM (Document Object Model) 5.2.1. Selección de elementos: getElementById, getElementsByClassName, querySelector, querySelectorAll 5.2.2. Modificación de contenido: innerHTML 5.2.3. Estilos con .style.property 5.2.4. Eventos: onclick, addEventListener
	7	Evidencia de Aprendizaje Proyecto (Exposición) ¹ Repaso de temas para el examen de certificación.
	8	Evaluación para la certificación ² Autoestudio de temas vistos en el curso.

IX. EVALUACIÓN

La evaluación del aprendizaje es integral, acumulativa, obligatoria, pertinente y valorativa. Se adecúa a las condiciones y circunstancias especificadas de la realidad de los estudiantes y del currículo de la carrera.

Las evaluaciones están en relación con las competencias y capacidades que el estudiante debe lograr al concluir el curso.

Fórmula del Curso:

$$\text{Promedio Final} = T1 (20\%) + T2 (35\%) + EF (45\%)$$

Donde:

T1: Evaluación 1

T2: Evaluación 2

EF: Evaluación Final (EF): Proyecto

¹ Aplicable a cursos con solo 2 asistencias a la semana.

² Autoestudio de temas para reforzar aprendizajes. La autonomía y la responsabilidad son actitudes que se reflejan en el autoaprendizaje.

TIPO DE EVALUACIÓN	PESOS	SEMANA	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
T1	20%	3	Evaluación T1: diseña una página web estática con estructura HTML completa, incluyendo etiquetas semánticas, wireframe previo y mapa de sitio.
T2	35%	5	Evaluación T2: aplica los conocimientos de estructura semántica, maquetación con CSS y Flexbox, integración de contenido multimedia y recursos externos, así como el sistema de grillas de Bootstrap, en el desarrollo de una interfaz web estática y responsiva que refleje criterios de jerarquía, diseño visual y adaptabilidad.
EF	45%	7	Evaluación Final: desarrolla un proyecto web completo integrando HTML semántico, CSS con diseño responsivo, Bootstrap, multimedia y funcionalidad con JavaScript (interacción DOM). Presentación con explicación del flujo y organización del código.

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal (Nota máxima: 20).
- La nota mínima aprobatoria es 13.
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- La realización de todos los minicuestionarios disponibles en la plataforma (modalidad virtual) otorga un punto de bonificación en la Evaluación Final.
- En caso de que el curso SÍ permita rendir un Examen Sustitutorio que reemplace una de las evaluaciones, la inscripción será comunicada oportunamente.
- Para que el estudiante obtenga el certificado de competencia debe aprobar de manera satisfactoria todos los cursos de su ciclo académico y obtener una nota mínima de 16 en cada evaluación de certificado, el cual se rendirá en la semana 08.

X. BIBLIOGRAFÍA

Duckett, J. (2011). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.

Granados La Paz, R. L. (2024). *Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor. ifcd0210*. IC Editorial.

Meloni, J. (2015). *HTML5, CSS3 y JavaScript*. Anaya Multimedia.

Rubiales Gómez, M. (2021). *Curso de desarrollo Web. HTML, CSS y JavaScript. Edición 2021*. Anaya Multimedia.

RECURSOS

Mozilla. <https://developer.mozilla.org/es/>